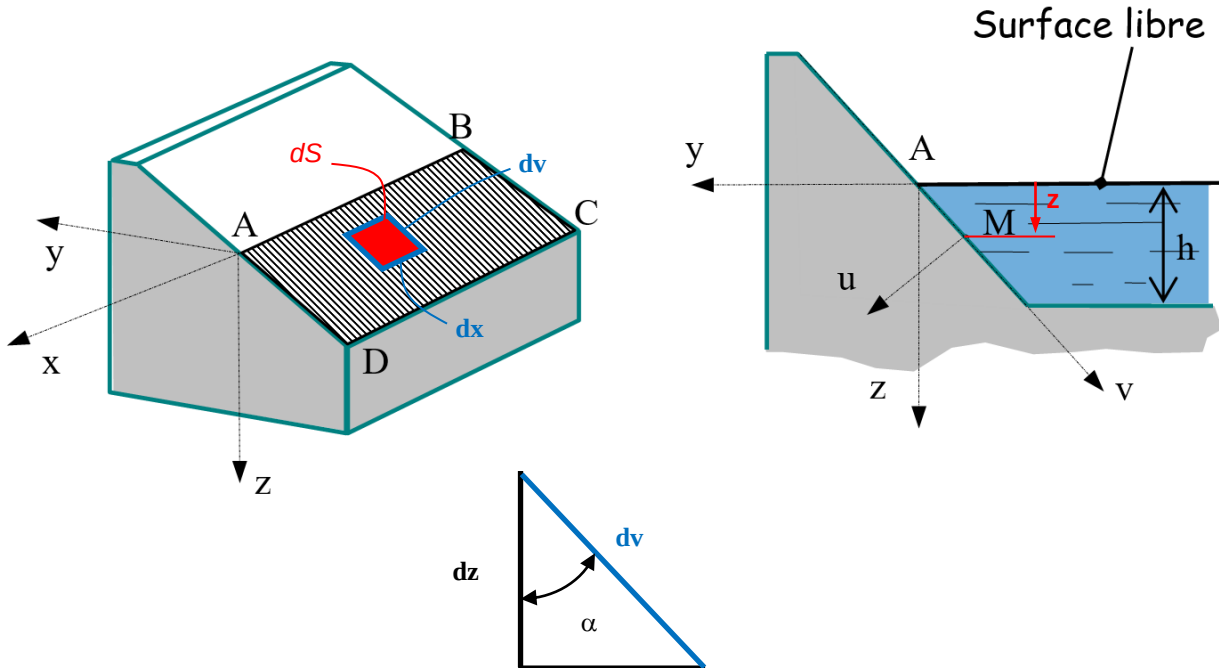


Ex1 : Barrages hydrauliques

Avant de commencer cet exercice, il faut rappeler la définition de la pression hydrostatique (pression subit lors d'une immersion dans un fluide de **masse volumique** ρ à une **profondeur** z : $p = \rho \cdot g \cdot z$

Q1 : Donner l'expression de la résultante générale $\vec{R}$ du torseur des actions mécaniques de l'eau sur la surface (ABCD) pour le profil 1. Calculer alors ses composantes sur y et z.

Profil 1



$$\vec{F} = \int_s \vec{dF}$$

Avec : $\vec{dF} = p(z) \cdot \vec{n} \cdot ds$

$$p(z) = \rho \cdot g \cdot z$$

$$\vec{n} = \vec{u}$$

$$dS = dx \cdot dv = \frac{dx \cdot dz}{\cos \alpha}$$

$$\text{Soit : } \vec{F} = \int_0^h \int_0^L \frac{\rho \cdot g \cdot z \cdot \vec{u} \cdot dx \cdot dz}{\cos \alpha}$$

Attention, ceci est une intégrale double ! On peut la traiter comme deux intégrales simples classiques en partant de l'intérieur vers l'extérieur ; par exemple ici, on commence par faire la somme sur x :

$$\int_0^L \frac{\rho \cdot g \cdot z \cdot \vec{u} \cdot dx}{\cos \alpha} = \frac{\rho \cdot g \cdot z}{\cos \alpha} \vec{u} \int_0^L dx = \frac{\rho \cdot g \cdot z}{\cos \alpha} \vec{u} \cdot L \quad \text{ici tout est constant sur x !}$$

Puis on fait la somme sur z :

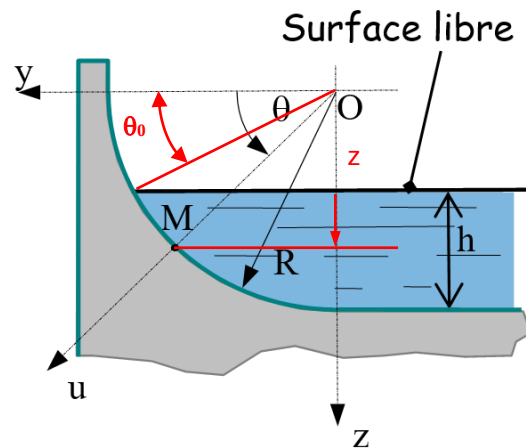
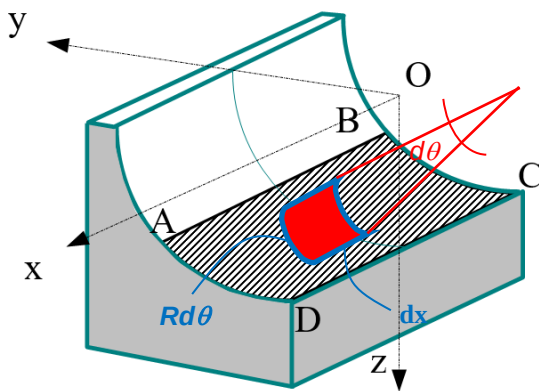
$$\vec{F} = \int_0^h \frac{\rho \cdot g \cdot z}{\cos \alpha} \vec{u} \cdot L dz = \frac{\rho \cdot g \cdot \vec{u} \cdot L}{\cos \alpha} \int_0^h z \cdot dz \quad \text{on sort les constantes !}$$

$$\vec{F} = \frac{\rho \cdot g \cdot \vec{u} \cdot L}{\cos \alpha} \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^h = \frac{\rho \cdot g \cdot \vec{u} \cdot L \cdot h^2}{2 \cos \alpha}$$

$$\text{AN : } \vec{F} = 1,1 \cdot 10^8 \text{ N} \text{ soit une poussée d'environ 11000 tonnes !}$$

Q2 : Déterminer pour le profil 2 l'angle θ_0 définissant la surface libre. Calculer sa valeur.

Profil 2



C'est un problème de trigo : $\sin \theta_0 = \frac{R-h}{R}$ AN : $\sin \theta_0 = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta_0 = \frac{\pi}{6}$

Q3 : Donner alors l'expression de la résultante générale $\vec{R}$ du torseur des actions mécaniques de l'eau sur la surface (ABCD) pour le profil 2, puis calculer ses composantes sur y et z.

$$\vec{F} = \int_S d\vec{F}$$

Avec : $d\vec{F} = p(z) \cdot \vec{n}(\theta) \cdot ds$

$$p(z) = \rho \cdot g \cdot z(\theta)$$

$$z(\theta) = R \cdot \sin \theta - (R - h)$$

$$\vec{n} = \vec{u}(\theta) = \cos \theta \cdot \vec{y} + \sin \theta \cdot \vec{z}$$

Pour intégrer un vecteur, il faut le projeter dans une base fixe donc constante !

$$dS = R \cdot d\theta \cdot dx \quad (\text{coordonnées cylindriques})$$

$$\text{Soit : } \vec{F} = \int_S d\vec{F} = \int_0^L \int_{\pi/6}^{\pi} \rho \cdot g \cdot (R \cdot \sin \theta - (R - h)) (\cos \theta \cdot \vec{y} + \sin \theta \cdot \vec{z}) \cdot R \cdot d\theta \cdot dx$$

Ici, on peut remarquer que rien dans l'intégrale ne dépend de x ; on peut donc sortir l'ensemble de l'intégrale de x. Cette opération s'appelle : séparer les intégrales !

$$\vec{F} = \rho \cdot g \cdot R \int_{\pi/6}^{\pi} (R \cdot \sin \theta - (R - h)) (\cos \theta \cdot \vec{y} + \sin \theta \cdot \vec{z}) \cdot d\theta \cdot \int_0^L dx$$

On en profite aussi pour sortir ce qui est constant devant θ

Par commodité, on va traiter séparément les intégrales suivant $\vec{y}$ et $\vec{z}$

$$\vec{F} \cdot \vec{y} = \rho \cdot g \cdot R \cdot L \int_{\pi/6}^{\pi} (R \cdot \sin \theta - (R - h)) \cos \theta \cdot d\theta = \rho \cdot g \cdot R \cdot L \int_{\pi/6}^{\pi} (R \sin \theta \cdot \cos \theta - (R - h) \cos \theta) \cdot d\theta$$

Il faut linéariser cette expression...

$$\vec{F} \cdot \vec{y} = \rho \cdot g \cdot R \cdot L \int_{\pi/6}^{\pi} \left(\frac{R \sin 2\theta}{2} - (R - h) \cos \theta \right) \cdot d\theta = \rho \cdot g \cdot R \cdot L \left[-\frac{R \cos 2\theta}{4} - (R - h) \sin \theta \right]_{\pi/6}^{\pi}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{y} = \rho \cdot g \cdot R \cdot L \left[-\frac{R}{4} \left(1 - \frac{1}{2}\right) - (R-h) \left(0 - \frac{1}{2}\right) \right]_{\pi/6}^{\pi}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{y} = \rho \cdot g \cdot R \cdot L \left(-\frac{R}{8} + \frac{R-h}{2} \right) = \rho \cdot g \cdot R \cdot L \left(\frac{3R}{8} - \frac{h}{2} \right)$$

On fait de même pour la somme sur $\vec{z}$:

$$\vec{F} \cdot \vec{z} = \rho \cdot g \cdot R \cdot L \int_{\pi/6}^{\pi} (R \sin \theta - (R-h)) \sin \theta \cdot d\theta = \rho \cdot g \cdot R \cdot L \int_{\pi/6}^{\pi} (R \sin^2 \theta - (R-h) \sin \theta) \cdot d\theta$$

Il faut linéariser cette expression...

$$\vec{F} \cdot \vec{z} = \rho \cdot g \cdot R \cdot L \int_{\pi/6}^{\pi} \left(\frac{R(1 - \cos 2\theta)}{2} - (R-h) \sin \theta \right) \cdot d\theta = \rho \cdot g \cdot R \cdot L \left[\frac{R\theta}{2} - \frac{R \sin 2\theta}{4} + (R-h) \cos \theta \right]_{\pi/6}^{\pi}$$

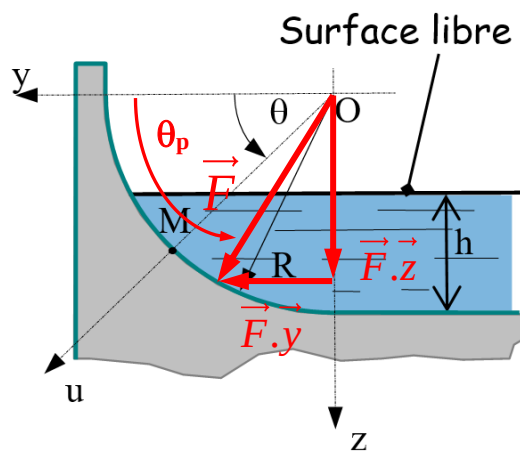
$$\vec{F} \cdot \vec{z} = \rho \cdot g \cdot R \cdot L \left(\frac{R}{2} \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) - \frac{R}{4} \left(0 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + (R-h) \left(-1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right)$$

$$\vec{F} \cdot \vec{z} = \rho \cdot g \cdot R \cdot L \left(\frac{5R\pi}{12} + \frac{R\sqrt{3}}{8} + (R-h) \left(-1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right)$$

AN : $\boxed{\vec{F} \cdot \vec{y} \simeq 7,8 \cdot 10^7 \text{ N}}$ et $\boxed{\vec{F} \cdot \vec{z} \simeq 37,2 \cdot 10^7}$

Q3 : On démontre que le torseur des forces de pression hydrostatique est un glisseur. A partir de ce résultat, des résultats précédents et d'une analyse graphique, déterminer le centre de poussée hydrostatique sur le profil 2.

Pour répondre à cette question, il faut faire une analyse graphique :



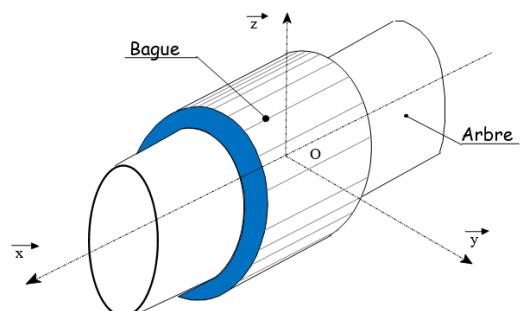
Le centre de poussée est donc situé à l'angle θ_p , tel que : $\boxed{\tan \theta_p = \frac{\vec{F} \cdot \vec{z}}{\vec{F} \cdot \vec{y}}}$

Ex 2 : Modélisation d'une liaison pivot glissant

On se propose de déterminer le torseur représentatif de l'action de contact d'un arbre sur une bague lisse assurant une liaison pivot glissant comme illustré ci-dessous :

Données et hypothèses :

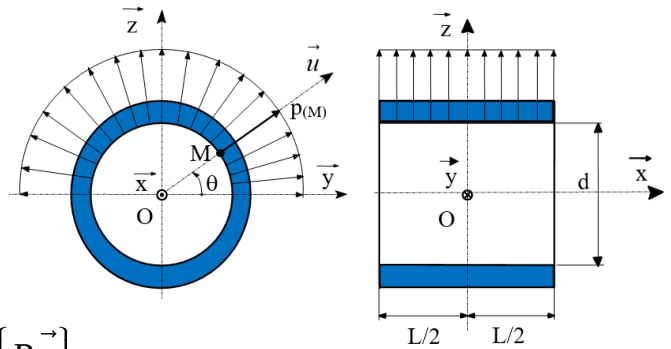
- La liaison arbre/bague est réalisée sans jeu ;
- La pression de contact en un point M, notée $p_{(M)}$ est répartie sur le demi-cylindre supérieur ;
- Le contact se fait sans frottement ;
- Diamètre du palier : d ;
- Longueur : L :



Q1 : Déterminer le torseur représentant l'action de contact de l'arbre sur la bague dans le cas où la pression est uniforme : $p_{(M)}=p_0$, illustré ci-contre.

Ici, compte tenu des symétries, l'astuce consiste à dire que les forces sur y se compensent et que les moments induits autour de O aussi, donc que le torseur des actions mécaniques de pression à la forme :

$$\tau_{1 \rightarrow 2} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R.z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_O$$



IL faut alors déterminer $R = \vec{F.z}$...

On reprend la méthode :

$$\vec{F} = \int_S \vec{dF}$$

Avec : $\vec{dF} = p \cdot \vec{n}(\theta) \cdot ds$

$$p = p_0 \text{ (constante)}$$

$$\vec{n} = \vec{u}(\theta) = \cos \theta \cdot \vec{y} + \sin \theta \cdot \vec{z}$$

Pour intégrer un vecteur, il faut le projeter dans une base fixe donc constante !

$$dS = \frac{d}{2} \cdot d\theta \cdot dx \text{ (coordonnées cylindriques)}$$

$$\text{Soit : } \vec{F.z} = \int_S \vec{dF.z} = \int_{-L/2}^{L/2} \int_0^\pi p_0 \cdot \sin \theta \cdot \frac{d}{2} \cdot d\theta \cdot dx$$

Là aussi, rien ne dépend de x dans l'intégrale ; on peut donc séparer les intégrales !

$$\vec{F.z} = p_0 \cdot \frac{d}{2} \cdot \int_{-L/2}^{L/2} dx \cdot \int_0^\pi \sin \theta \cdot d\theta = p_0 \cdot \frac{d}{2} \cdot L \cdot [-\cos \theta]_0^\pi$$

$$\boxed{\vec{F.z} = p_0 \cdot d \cdot L}$$

Résultat, bien connu des mécaniciens, la force de pression répartie sur un demi-cylindre correspond à la pression multipliée par la surface projetée : $d \times L$

Q2 : Déterminer ce même torseur si la pression se partit de manière sinusoïdale : $p_{(M)}=p_0 \sin \theta$. Dessiner cette répartition.

Le calcul va ressembler à celui de l'exercice précédent, avec la subtilité des symétries...

$$\text{Soit : } \vec{F.z} = \int_S \vec{dF.z} = \int_{-L/2}^{L/2} \int_0^\pi p_0 \cdot \sin^2 \theta \cdot \frac{d}{2} \cdot d\theta \cdot dx$$

$$\vec{F.z} = p_0 \int_{-L/2}^{L/2} \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \cdot \frac{d}{2} \cdot d\theta \cdot dx = \frac{p_0 \cdot L \cdot d}{4} \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^\pi$$

$$\boxed{\vec{F.z} = \frac{p_0 \cdot L \cdot d \pi}{4}}$$

Remarque : cette modélisation est plus proche de la réalité que la précédente.